Laboratorium nr 3 – Poziomy TRL 1 i TRL 2

Aplikacja webowa do szyfrowanych notatek

Zespół: Wiktor Dąbrowski / Krystian Czajkowski
Kierownik projektu: „bez znaczenia robimy jak w VALVE” - wiktor
Data: 20.10.2026

1. Poziom TRL 1 – badania podstawowe

1.1. Opis idei

W wyniku analiz informatycznych zespół opracował koncepcję aplikacji webowej do przechowywania notatek, w której treść jest szyfrowana po stronie użytkownika, zanim opuści przeglądarkę. Serwer przechowuje wyłącznie zaszyfrowane dane i nie ma technicznej możliwości ich odczytania, nawet w razie włamania do bazy lub dostępu administratora (model zero-knowledge).

Wstępne obserwacje wskazują, że współczesne przeglądarki udostępniają mechanizmy kryptograficzne (Web Crypto API) umożliwiające szyfrowanie standardowymi algorytmami (np. AES-GCM) bez instalowania dodatkowego oprogramowania. Klucz szyfrujący może być wyprowadzany z hasła użytkownika funkcją do tego przeznaczoną (np. PBKDF2 lub Argon2), dzięki czemu hasło nie jest przesyłane na serwer w postaci jawnej.

1.2. Potencjalne zastosowania

Na tym etapie nie było jeszcze określone, jaki konkretny produkt powstanie. Zidentyfikowano następujące potencjalne zastosowania:

- osobisty notatnik dla osób dbających o prywatność,
- bezpieczne przechowywanie danych wrażliwych (hasła, dane medyczne, dokumentacja),
- narzędzie dla małych zespołów lub organizacji bez własnej infrastruktury bezpieczeństwa,
- współdzielone notatki szyfrowane end-to-end.

1.3. Zagadnienia do rozstrzygnięcia

- sposób odzyskiwania dostępu po utracie hasła (przy modelu zero-knowledge brak hasła oznacza utratę danych),
- możliwość wyszukiwania w zaszyfrowanych notatkach,
- bezpieczne udostępnianie notatek innym użytkownikom.

2. Poziom TRL 2 – badania przemysłowe

2.1. Koncepcja technologii i jej przyszłego zastosowania

Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań technologii szyfrowania notatek po stronie klienta. Ustalono, że optymalnym rozwiązaniem jest aplikacja webowa dostępna w nowoczesnych przeglądarkach na komputerach i urządzeniach mobilnych, dzięki czemu nie ma potrzeby tworzenia osobnych wersji na poszczególne systemy operacyjne (Windows, Linux, Android, iOS).

Aplikacja będzie składać się z dwóch części: interfejsu działającego w przeglądarce, który odpowiada za szyfrowanie i odszyfrowywanie notatek, oraz serwera z API i bazą danych, który przechowuje wyłącznie dane zaszyfrowane. Interfejs powinien być prosty i intuicyjny, zgodnie z zasadą: im mniej kroków do rezultatu, tym lepiej. Utworzenie, zapisanie i odczytanie notatki powinno wymagać możliwie najmniejszej

liczby kliknięć, a szyfrowanie ma działać w sposób niewidoczny dla użytkownika po jednorazowym podaniu hasła.

Jako główny kierunek rozwoju przyjęto osobisty notatnik dla użytkowników ceniących prywatność, z możliwością rozbudowy o bezpieczne przechowywanie danych wrażliwych. Opcja uruchamiania własnej instancji aplikacji w kontenerach Docker zostanie rozważona jako jeden z wariantów wdrożenia dla małych zespołów.

2.2. Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju projektu

- środowisko do testów (kontenery Docker Compose odwzorowujące środowisko produkcyjne),
- 2x stanowisko programistyczne z nowoczesnym środowiskiem programistycznym (np. VS Code lub PyCharm),
- repozytorium kodu Git z automatyczną integracją i testami (CI),
- serwer (VPS) z dostępem do Internetu, własną domeną i certyfikatem TLS (HTTPS),
- baza danych PostgreSQL,
- biblioteki kryptograficzne (Web Crypto API, implementacja Argon2) wraz z dokumentacją standardów,
- narzędzia do testów bezpieczeństwa (np. OWASP ZAP) oraz konsultacja lub przegląd rozwiązań kryptograficznych,
- urządzenia i przeglądarki testowe (desktop i mobilne),
- narzędzie do zarządzania zadaniami w zespole (np. Trello lub Jira).

3. Skład zespołu i role

Zespół liczy dwie osoby. Obowiązki kierownika projektu (koordynacja prac, pilnowanie terminów, prezentacja wyników) są dodatkiem do roli technicznej.

Rola	Zakres odpowiedzialności
Kierownik projektu + backend i bezpieczeństwo	Koordynacja zespołu i terminów, prezentacja; API w Django, przechowywanie zaszyfrowanych danych, uwierzytelnianie
Frontend i kryptografia	Interfejs użytkownika, szyfrowanie i odszyfrowywanie po stronie przeglądarki, wyprowadzanie klucza z hasła